



Μαθηματικά - Γ' ΕΠΑΛ

Λύσεις - Μέτρα Διασποράς

31 Ιανουαρίου 2026

1. Λύση:

1. Σωστό (Σ)
2. Σωστό (Σ)
3. Σωστό (Σ)
4. Λάθος (Λ) ($s = 0$ αν όλες οι παρατηρήσεις είναι ίσες)
5. Σωστό (Σ)
6. Λάθος (Λ) (Η τυπική απόκλιση είναι πάντα θετική, άρα $|-2| \cdot s = 2s$)
7. Λάθος (Λ) (Ομοιογενές αν $CV \leq 10\%$)
8. Σωστό (Σ)
9. Λάθος (Λ) (Η διακύμανση έχει μονάδες το τετράγωνο της μεταβλητής)
10. Λάθος (Λ) (Μικρότερη s σημαίνει μικρότερη διασπορά)

2. Λύση:

1. Σωστό (Σ)
2. Σωστό (Σ)
3. Σωστό (Σ)
4. Σωστό (Σ)
5. Σωστό (Σ)
6. Λάθος (Λ) (Το CV παραμένει σταθερό στον πολλαπλασιασμό με θετικό αριθμό)
7. Σωστό (Σ) (Είναι και τα δύο μη αρνητικά)
8. Λάθος (Λ)
9. Σωστό (Σ) ($s^2 = 2^2 = 4$)
10. Σωστό (Σ) ($CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{s}{s} = 1 = 100\%$)

3. Λύση:

1. **iii (Διάμεσος)** - Είναι μέτρο θέσης.
2. **iii** - Τη διασπορά γύρω από τη μέση τιμή.

3. **i** $(5) - s = \sqrt{25} = 5.$

4. **i** $- s/|\bar{x}|.$

5. **ii** $- CV \leq 10\%$ (ή $< 10\%$).

4. Λύση:

1. **iii** - Η τυπική απόκλιση δεν επηρεάζεται από την πρόσθεση σταθεράς.
2. **i** - Το εύρος διπλασιάζεται ($|2| \cdot R = 2R$).
3. **ii** $(8) - Max = 9, Min = 1 \Rightarrow R = 9 - 1 = 8.$
4. **iii** $(10\%) - CV = \frac{2}{20} = 0.1 = 10\%.$
5. **iii** - Όλες οι παρατηρήσεις είναι ίσες.

5. Λύση:

1. $Min = 3, Max = 12 \Rightarrow R = 12 - 3 = 9.$
2. $Min = 10, Max = 10 \Rightarrow R = 0.$
3. $Min = -5, Max = 5 \Rightarrow R = 5 - (-5) = 10.$
4. $Min = 0.8, Max = 4.1 \Rightarrow R = 4.1 - 0.8 = 3.3.$

6. Λύση:

1. $\bar{x} = \frac{4+6+8+10+12}{5} = \frac{40}{5} = 8.$
2. $R = 12 - 4 = 8.$
3. $s^2 = \frac{1}{5}[(4-8)^2 + (6-8)^2 + (8-8)^2 + (10-8)^2 + (12-8)^2] = \frac{1}{5}[16 + 4 + 0 + 4 + 16] = \frac{40}{5} = 8.$
4. $s = \sqrt{8} \approx 2.83.$

7. Λύση:

1. $\bar{x} = \frac{3+7+3+7}{4} = \frac{20}{4} = 5.$
2. $s^2 = \frac{1}{4}[(3-5)^2 + (7-5)^2 + (3-5)^2 + (7-5)^2] = \frac{1}{4}[4 + 4 + 4 + 4] = \frac{16}{4} = 4.$ Άρα $s = \sqrt{4} = 2.$

8. Λύση:

1. $\bar{x} = 14.$ Παρατηρούμε ότι οι τιμές ισαπέχουν ανά 2. $s^2 = \frac{16+4+0+4+16}{5} = 8,$ άρα $s = \sqrt{8}.$
2. Αν αυξηθούν κατά 2: Νέα $\bar{x}' = 14 + 2 = 16.$ Νέα τυπική απόκλιση $s' = s = \sqrt{8}$ (αμετάβλητη).

9. Λύση:

1. $R = 25 - 10 = 15$.

2. $\bar{x} = \frac{10+15+10+20+25+10}{6} = \frac{90}{6} = 15$.

3. $s^2 = \frac{1}{6}[(-5)^2 + 0^2 + (-5)^2 + 5^2 + 10^2 + (-5)^2] = \frac{1}{6}[25 + 0 + 25 + 25 + 100 + 25] = \frac{200}{6} = \frac{100}{3} \approx 33.33$.

10. Λύση:

1. $\bar{x} = \frac{5+9+11+15}{4} = \frac{40}{4} = 10$.

2. $\sum(x_i - \bar{x}) = (5 - 10) + (9 - 10) + (11 - 10) + (15 - 10) = -5 - 1 + 1 + 5 = 0$.

3. $s^2 = \frac{25+1+1+25}{4} = \frac{52}{4} = 13$, άρα $s = \sqrt{13}$.

11. Λύση:

1. $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{v} = \frac{100}{10} = 10$.

2. $s^2 = \frac{1}{10}(1090 - \frac{100^2}{10}) = \frac{1}{10}(1090 - 1000) = \frac{90}{10} = 9$.
9. Έστω $s^2 = \frac{1090}{10} - 10^2 = 109 - 100 = 9$.

3. $s = \sqrt{9} = 3$.

12. Λύση: Στο δείγμα Α όλες οι τιμές είναι ίσες, άρα δεν υπάρχει διασπορά ($s_A = 0$). Στο δείγμα Β υπάρχουν διαφορές, άρα $s_B > 0$. Επομένως $s_B > s_A$. Υπολογισμός: $s_A = 0$. Για το Β: $\bar{x} = 8$. $s_B^2 = \frac{4+1+0+1+4}{5} = \frac{10}{5} = 2 \Rightarrow s_B = \sqrt{2}$.

13. Λύση: Γνωρίζουμε ότι $s^2 = \bar{x}^2 - (\bar{x})^2$. Δίνεται $\bar{x}^2 = 50$ και $(\bar{x})^2 = 36$. Άρα $s^2 = 50 - 36 = 14$. Επομένως $s = \sqrt{14}$.

14. Λύση: $\bar{x} = \frac{4+8+x}{3} = 6 \Leftrightarrow 12 + x = 18 \Leftrightarrow x = 6$. Το δείγμα είναι 4, 6, 8. $s^2 = \frac{(4-6)^2 + (6-6)^2 + (8-6)^2}{3} = \frac{4+0+4}{3} = \frac{8}{3}$. $s = \sqrt{\frac{8}{3}}$.

15. Λύση: $s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{v} = \frac{80}{5} = 16$. $s = \sqrt{16} = 4$.

16. Λύση: Έστω x ο βαθμός. Οι βαθμοί είναι 5. $\bar{x}_{new} = \frac{12+14+15+17+x}{5} = 15 \Leftrightarrow 58 + x = 75 \Leftrightarrow x = 17$. Οι βαθμοί είναι: 12, 14, 15, 17, 17. $\bar{x} = 15$. Αποκλίσεις: -3, -1, 0, 2, 2. Τετράγωνα: 9, 1, 0, 4, 4. $s^2 = \frac{18}{5} = 3.6$. $s = \sqrt{3.6} \approx 1.9$.

17. Λύση: Έστω $y_i = x_i + c$. Τότε $\bar{y} = \bar{x} + c$. Η διακύμανση είναι $s_y^2 = \frac{1}{v} \sum (y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{v} \sum ((x_i + c) - (\bar{x} + c))^2 = \frac{1}{v} \sum (x_i - \bar{x})^2 = s_x^2$.

18. Λύση: $\bar{x} = 3$. $s^2 = \frac{4+1+0+1+4}{5} = 2$.

19. Λύση: Οι αριθμοί προκύπτουν από τους 1, 2, 3, 4, 5 προσθέτοντας 100. Όπως δείξαμε, η τυπική απόκλιση δεν αλλάζει με την πρόσθεση σταθεράς. Άρα $s = \sqrt{2}$.

20. Λύση:

1. $v = 2 + 5 + 2 + 1 = 10$. $\bar{x} = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1}{10} = \frac{2+10+6+4}{10} = \frac{22}{10} = 2.2$.

2. $s^2 = \frac{2(1-2.2)^2 + 5(2-2.2)^2 + 2(3-2.2)^2 + 1(4-2.2)^2}{10} = \frac{2(1.44) + 5(0.04) + 2(0.64) + 1(3.24)}{10} = \frac{2.88 + 0.2 + 1.28 + 3.24}{10} = \frac{7.6}{10} = 0.76$.

3. $s = \sqrt{0.76} \approx 0.87$.

21. Λύση:

1. Πίνακας:

x_i	10	12	15	18
v_i	2	3	2	2

(Λείπει

το 20 στο τέλος, σύνολο 10 μαθητές. Διόρθωση συχνοτήτων: 10(2), 12(3), 15(2), 18(2), 20(1).

2. $\bar{x} = \frac{20+36+30+36+20}{10} = \frac{142}{10} = 14.2$. $s^2 = \dots$

22. Λύση: $R = 20 - 10 = 10$. $v = 10$. $\bar{x} = \frac{10 \cdot 4 + 12 \cdot 3 + 18 \cdot 2 + 20 \cdot 1}{10} = \frac{40 + 36 + 36 + 20}{10} = \frac{132}{10} = 13.2$. $s^2 = \frac{4(10-13.2)^2 + \dots}{10} = \dots = 12.96$. $s = \sqrt{12.96} = 3.6$.

23. Λύση: $v = 20$. $\sum x_i v_i = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 4 = 0 + 6 + 16 + 12 = 34$. $\bar{x} = \frac{34}{20} = 1.7$. $s^2 = \frac{2(1.7)^2 + 6(0.7)^2 + 8(0.3)^2 + 4(1.3)^2}{20} = \dots = 0.81$.

24. Λύση: Κάθε τιμή αυξάνεται κατά 1. Νέα μέση τιμή $\bar{x}' = 1.7 + 1 = 2.7$. Νέα τυπική απόκλιση $s' = s = \sqrt{0.81} = 0.9$ (αμετάβλητη).

25. Λύση:

1. $v = 12 + v_2$. $\sum x_i v_i = 4 + 2v_2 + 18 + 8 = 30 + 2v_2$. $\bar{x} = \frac{30+2v_2}{12+v_2} = 2.5 \Rightarrow 30 + 2v_2 = 30 + 2.5v_2 \Rightarrow -0.5v_2 = 0$. Κάτι δεν πάει καλά στα δεδομένα ή στην πράξη. Διόρθωση: $30 + 2v_2 = 12 \cdot 2.5 + 2.5v_2 \Rightarrow 30 + 2v_2 = 30 + 2.5v_2 \Rightarrow 0.5v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 0$. (Δεκτή λύση, αν και περίεργη).

2. Αν $v_2 = 0$, τότε $v = 12$. $s^2 = \dots$

26. Λύση: $\bar{x} = \frac{500}{50} = 10$. $s^2 = \frac{1}{50}(5450 - \frac{500^2}{50}) = \frac{1}{50}(5450 - 5000) = \frac{450}{50} = 9$. $CV = \frac{3}{10} = 30\%$.

27. Λύση:

1. Η κατανομή είναι συμμετρική γύρω από το 10 (συχνότητες 5, 10, 5). Άρα $\bar{x} = 10$.

2. $s^2 = \frac{5(8-10)^2 + 10(10-10)^2 + 5(12-10)^2}{20} = \frac{5 \cdot 4 + 0 + 5 \cdot 4}{20} = \frac{40}{20} = 2$. $s = \sqrt{2}$.

28. Λύση:

1. Κέντρα: $x_1 = 2, x_2 = 6, x_3 = 10$.

2. $\bar{x} = \frac{2 \cdot 3 + 6 \cdot 5 + 10 \cdot 2}{10} = \frac{6+30+20}{10} = 5.6$.

3. $s^2 = \dots$

29. Λύση: Κέντρα: 10, 20, 30. $v = 20$. $\bar{x} = \frac{40+200+180}{20} = \frac{420}{20} = 21$. $s^2 = \frac{4(11)^2 + 10(1)^2 + 6(9)^2}{20} = \frac{484+10+486}{20} = \frac{980}{20} = 49$.

30. **Λύση:** $\nu = 50$. $\bar{x} = 40$. $s^2 = \frac{1}{50}(85000 - \frac{(\sum x_i \nu_i)^2}{50})$. Χρειαζόμαστε το $\sum x_i \nu_i = 50 \cdot 40 = 2000$. $s^2 = \frac{1}{50}(85000 - 80000) = \frac{5000}{50} = 100$. $s = 10$.

31. **Λύση:** $s^2 = \frac{90}{10} = 9 \Rightarrow s = 3$. $\bar{x} = \frac{100}{10} = 10$. $CV = \frac{3}{10} = 30\%$.

32. **Λύση:** Κέντρα: 15, 25, 35. $\nu = 60$. $\bar{x} = \frac{300+750+350}{60} = \frac{1400}{60} \approx 23.33$. Υπολογισμός s^2 .

33. **Λύση:** Πολλαπλασιασμός με 1.05. $s' = 1.05s$. $CV' = CV$. (Ομοιογένεια σταθερή).

34. **Λύση:** Η Β. Η τυπική απόκλιση μετράει τη διασπορά. Όταν οι τιμές είναι απλωμένες μακριά από τη μέση τιμή (ακραίες κλάσεις), η διασπορά είναι μεγαλύτερη.

35. **Λύση:**

1. $CV = \frac{s}{|\bar{x}|} = \frac{2}{40} = 0.05 = 5\%$.

2. Επειδή $5\% < 10\%$, το δείγμα είναι ομοιογενές.

36. **Λύση:**

1. $s = \sqrt{9} = 3$.

2. $CV = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} = 0.2 = 20\%$. Το δείγμα δεν είναι ομοιογενές ($20\% > 10\%$).

37. **Λύση:** $CV = \frac{150}{1200} = \frac{15}{120} = \frac{1}{8} = 0.125 = 12.5\%$. Επειδή $12.5\% > 10\%$, τα δεδομένα δεν είναι ομοιογενή.

38. **Λύση:** Μαθηματικά: $CV_M = \frac{2}{14} \approx 14.3\%$. Φυσική: $CV_\Phi = \frac{3}{16} \approx 18.75\%$. Η Φυσική έχει μεγαλύτερη σχετική διασπορά (είναι λιγότερο ομοιογενής).

39. **Λύση:** $CV = \frac{s}{\bar{x}} \Rightarrow 0.20 = \frac{4}{\bar{x}} \Rightarrow \bar{x} = \frac{4}{0.20} = 20$.

40. **Λύση:** Το CV δεν αλλάζει στον πολλαπλασιασμό με θετικό αριθμό, διότι πολλαπλασιάζονται και το s και το $\bar{x}$ με τον ίδιο αριθμό, οπότε απλοποιείται. Νέο $CV = 50\%$.

41. **Λύση:**

1. $CV_A = \frac{4}{50} = 8\% < 10\%$ (Ομοιογενές).

2. $CV_B = \frac{10}{80} = 12.5\% > 10\%$ (Μη ομοιογενές).

42. **Λύση:** Αρχικά $CV = \frac{0.8}{10} = 8\%$. Νέα μέση τιμή $\bar{x}' = 20$. Νέα $s' = 0.8$. Νέο $CV' = \frac{0.8}{20} = 4\%$. Ναι, θα είναι ομοιογενές (μάλιστα περισσότερο).

43. **Λύση:**

1. $\bar{x} = \frac{40}{4} = 10$. $s^2 = \frac{25+1+1+25}{4} = 13 \Rightarrow s \approx 3.6$.

2. $CV = \frac{3.6}{10} = 36\% > 10\%$. Όχι ομοιογενές.

44. **Λύση:** Πρέπει $CV \leq 10\% \Leftrightarrow \frac{3}{\bar{x}} \leq 0.1 \Leftrightarrow \bar{x} \geq \frac{3}{0.1} \Leftrightarrow \bar{x} \geq 30$.

45. **Λύση:**

1. Μεγαλύτερη απόλυτη διασπορά έχει το Β ($s_B = 6 > s_A = 2$).

2. $CV_A = 10\%$, $CV_B = \frac{6}{40} = 15\%$. Μεγαλύτερη σχετική διασπορά το Β.

46. **Λύση:** Μπάσκετ: $CV = \frac{10}{200} = 5\%$. Ποδόσφαιρο: $CV = \frac{12}{180} \approx 6.6\%$. Η ομάδα μπάσκετ παρουσιάζει μεγαλύτερη ομοιογένεια (μικρότερο “”).

47. **Λύση:** $CV = 0.2 \Rightarrow \frac{s}{10} = 0.2 \Rightarrow s = 2$. Άρα $s^2 = 4$.

48. **Λύση:** $s = 0.5\bar{x}$. $CV = \frac{0.5\bar{x}}{\bar{x}} = 0.5 = 50\%$. Όχι, δεν είναι ομοιογενές ($50\% > 10\%$).

49. **Λύση:**

1. $CV = \frac{6}{60} = 10\%$. Είναι οριακά ομοιογενές.

2. Αφαιρούμε 5γ (σταθερά). Νέα $\bar{x} = 55$. Νέα $s = 6$ (αμετάβλητη).

3. Νέο $CV = \frac{6}{55} \approx 10.9\%$. Τώρα δεν είναι ομοιογενές.

50. **Λύση:** $CV_1 = 2/15 \approx 13.3\%$. $CV_2 = 3/14 \approx 21.4\%$. Το Γ1 έχει πιο ομοιογενή βαθμολογία.

51. **Λύση:** Όχι. Αν οι συχνότητες πολλαπλασιαστούν με k , οι μέσοι όροι και η διακύμανση δεν αλλάζουν (τα k απλοποιούνται στον αριθμητή και παρονομαστή του τύπου). Το δείγμα είναι απλά μεγαλύτερο σε μέγεθος.

52. **Λύση:**

1. Κορυφή παραβολής $x = -\frac{-4}{2} = 2$, $f(2) = 4 - 8 + 6 = 2$.

2. Ρίζες: $x = 2$ ή $x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 2, x = 3$.

α. Παρατηρήσεις: 2, 2, 3.

β. $\bar{x} = \frac{7}{3} \approx 2.33$. $s^2 = \frac{(2-2.33)^2 \cdot 2 + (3-2.33)^2}{3} \approx \frac{0.22+0.44}{3} \approx 0.22 \Rightarrow s \approx 0.47$.

γ. $CV = \frac{0.47}{2.33} \approx 20\%$. Όχι ομοιογενές.

53. **Λύση:** Ελέγχουμε τα “”: $CV_A = \frac{0.1}{10} = 1\%$. $CV_B = \frac{0.08}{5} = 1.6\%$. Η μηχανή Α έχει μικρότερο “”, άρα είναι πιο σταθερή.

54. **Λύση:** Όχι. Για την τυπική απόκλιση του συνόλου χρειαζόμαστε τα αθροίσματα τετραγώνων ή τις επιμέρους τυπικές αποκλίσεις και μέσες τιμές. Μόνο με του μέσους όρους δεν μπορούμε να βρούμε τη διασπορά.

55. **Λύση:** Το σφάλμα είναι στην κατανόηση/τύπο. Η τυπική απόκλιση ισούται με την τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης, άρα είναι πάντα μη αρνητικός αριθμός. Δεν γίνεται να είναι -2 .

56. **Λύση:** Περιμένουμε το δείγμα με το μικρότερο εύρος να έχει συγκεντρωμένες τις τιμές (μικρότερη διασπορά). Άρα το Γ. (Σημείωση: Αυτό είναι εμπειρικός κανόνας, δεν ισχύει απολύτως πάντα, αλλά είναι η αναμενόμενη απάντηση σε επίπεδο διαίσθησης).

57. **Λύση:** $s^2 = 0 \Leftrightarrow s = 0$, άρα όλες οι τιμές είναι ίσες. Άρα οι αριθμοί είναι 4, 4, 4, 4, 4.

58. **Λύση:** Οι αριθμοί είναι $x, x + 2, x + 4, x + 6$. Πρόκειται για παρατηρήσεις της μορφής $y_i + x$ όπου $y_i \in \{0, 2, 4, 6\}$. Η πρόσθεση της σταθεράς x δεν επηρεάζει τη διασπορά. $s^2 = s_y^2$, σταθερή.

59. **Λύση:** $(10 - 2, 10 + 2) = (8, 12)$.

60. **Λύση:** $\bar{x}' = 3\bar{x}$. Θέλουμε $CV' = CV \Leftrightarrow \frac{s'}{\bar{x}'} = \frac{s}{\bar{x}} \Leftrightarrow \frac{s'}{3\bar{x}} = \frac{s}{\bar{x}} \Leftrightarrow s' = 3s$. Πρέπει να τριπλασιαστεί και η τυπική απόκλιση.

61. **Λύση:** $y_i = 2x_i + 3$. $s_y = |2|s_x = 2 \cdot 2 = 4$.